

Мультимодальная аппроксимация данных фМРТ на основе аудиовизуальных стимулов

Анастасия Яновна Герман

Научный руководитель: к.ф.-м.н. А. В. Грабовой

Научный консультант: Д. Д. Дорин

Кафедра интеллектуальных систем ФПМИ МФТИ

Специализация: Интеллектуальный анализ данных

Москва — 2026

Мультимодальная аппроксимация данных фМРТ

Цель исследования

Предложить модель прогнозирования фМРТ отклика по мультимодальным стимулам.

Задача

Построить вероятностную модель предсказания приращений сигнала фМРТ по мультимодальному входу с интерпретируемым повоксельным вкладом модальностей.

Методы решения

1. Использовать вероятностную байесовскую модель.
2. Объединить аудио и видео повоксельным скалярным гейтом $\alpha \in [0, 1]$.
3. Вывести оптимальность гейта и его распределение.

Постановка задачи

Испытуемому предъявляется аудиовизуальный стимул длительности t , в ходе которого регистрируется последовательность фМРТ-снимков

$$S = [s_1, \dots, s_{\mu t}]$$

$s_\ell \in \mathbb{R}^{X \times Y \times Z}$, где μ — частота сканирования. Целевая величина — приращение

$$\delta_\ell = s_\ell - s_{\ell-1}, \quad \ell = 2, \dots, \mu t.$$

Пусть $\mathbf{z}$ - признак стимула, Δt - гемодинамический лаг. Требуется построить отображение

$$f(\mathbf{z}_{k_\ell - \nu \Delta t - g}, \dots, \mathbf{z}_{k_\ell - \nu \Delta t}) = \delta_\ell, \quad k_\ell = \frac{\ell \nu}{\mu}.$$

Прогноз повоксельный, число обучающих пар $N = \mu(t - \Delta t)$.

Вероятностная модель гейта

Для каждой модальности $m \in \{v, a\}$ приращение порождается линейной моделью с гауссовым шумом и гауссовым априором на веса

$$\Delta = X_m w_m + \varepsilon, \quad w_m \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{w,m}^2 I), \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I),$$

а предсказание приращения по модальности есть $\hat{\delta}_m = X_m \bar{w}_m$.

Порождающая модель с гейтом

Истинное приращение есть выпуклая комбинация предсказаний

$$\Delta = \alpha \hat{\delta}_v + (1 - \alpha) \hat{\delta}_a + \varepsilon, \quad \alpha \sim \mathcal{N}(m_0, s_0^2), \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I).$$

При $d = \hat{\delta}_v - \hat{\delta}_a$ и $r = \Delta - \hat{\delta}_a$ задача сводится к одномерной регрессии

$$r = \alpha d + \varepsilon.$$

Оптимальность гейт-оценки

Определим ошибку предсказания как функцию гейта

$$g(\alpha) = \|\Delta - \widehat{\delta}(\alpha)\|^2 = \|r - \alpha d\|^2$$

Теорема 1 (Герман)

$$\alpha^* = \arg \min_{\alpha \in \mathbb{R}} g(\alpha) = \frac{\langle d, r \rangle}{\|d\|^2}, \quad \widehat{\alpha} = \text{clip}(\alpha^*, 0, 1),$$

$\widehat{\delta}_a + \alpha^* d$ — ортогональная проекция Δ на $\{\widehat{\delta}_a + \beta d\}$, причём

$$g(\widehat{\alpha}) = \|r\|^2(1 - \rho^2), \quad \rho = \frac{\langle d, r \rangle}{\|d\| \|r\|}, \quad g(\widehat{\alpha}) \leq \min\{g(0), g(1)\}.$$

Теорема 2 (Герман)

Из предложенной ранее одномодальной регрессии $r = \alpha d + \varepsilon$.

Оптимальность гейт-оценки

можно вывести, что апостериор гейта гауссов

$$\alpha \mid d, r \sim \mathcal{N}(m_\star, s_\star^2), \quad s_\star^2 = \left(\frac{\|d\|^2}{\sigma^2} + \frac{1}{s_0^2} \right)^{-1}, \quad m_\star = s_\star^2 \left(\frac{\langle d, r \rangle}{\sigma^2} + \frac{m_0}{s_0^2} \right).$$

Следствие 1

При $s_0 \rightarrow \infty$

$$m_\star \rightarrow \frac{\langle d, r \rangle}{\|d\|^2} = \alpha^*, \quad s_\star^2 \rightarrow \tau^2 := \frac{\sigma^2}{\|d\|^2};$$

Следствие 2

Апостериорная вероятность видео-доминантности вокселя

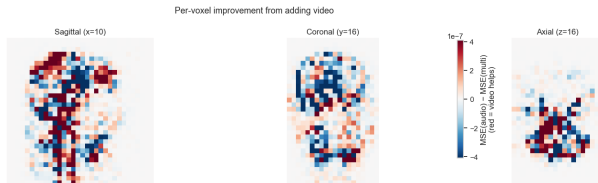
$$P(\alpha > \tfrac{1}{2} \mid d, r) = 1 - \Phi\left(\frac{1/2 - m_\star}{s_\star}\right).$$

Выведенная вероятность служит для сравнения построенного алгоритма и эмпирических экспериментов.

Banded ridge regression

Признаки видео X_v и аудио X_a объединяются в общую регрессию с отдельными штрафами блоков:

$$\bar{w} = \arg \min_w \|\Delta - X_v w_v - X_a w_a\|^2 + \lambda_v \|w_v\|^2 + \lambda_a \|w_a\|^2.$$



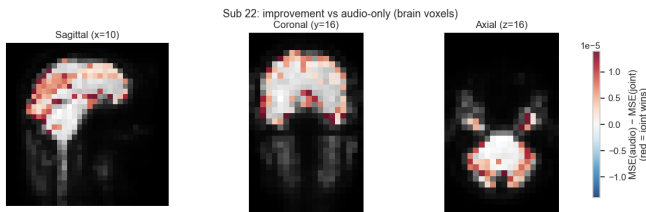
Прирост над аудио $+0.12\%$ по всему мозгу, знак непостоянен по испытываемым, на топ-1000 вокселей $+0.49\%$.

Вывод

Единый для всего мозга штраф не оптимален. Требуется повоксельная балансировка модальностей.

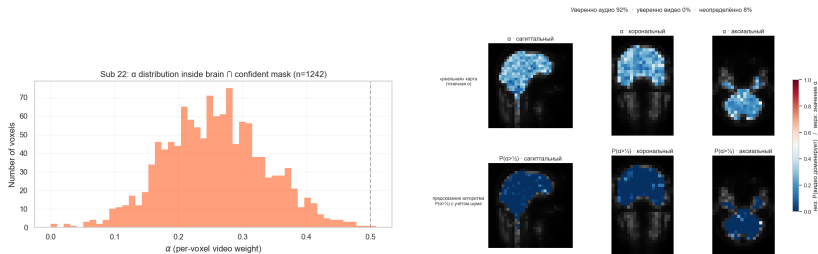
Гейт-модель: улучшение над одномодальными

Модель	MSE	vs аудио
Аудио, HuBERT	$1.069 \cdot 10^{-4}$	—
Видео, ViT	$1.072 \cdot 10^{-4}$	−0.3%
Gated	$9.807 \cdot 10^{-5}$	+8.2%



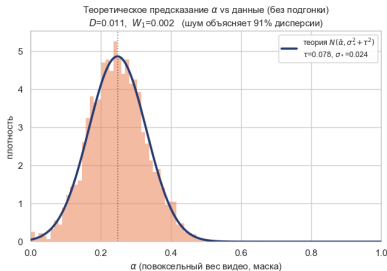
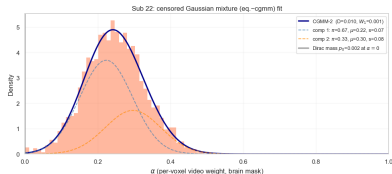
Гейт-модель точнее аудио бейзлайна в 99.7% вокселей маски, точнее видео бейзлайна в 83.6%.

Гейт-модель: аудио-доминирование



- ▶ $\langle \alpha \rangle \approx 0.26$, из чего можно сделать вывод, что видео вносит меньший вклад в предсказание по сравнению с аудио
- ▶ 96% вокселей аудио-доминантны
- ▶ с учётом неопределённости оценки 92% вокселей уверенно опираются на аудио, 0% - на видео, 8% неопределённо
- ▶ карта доминирования сопоставляет сырую оценку $\hat{\alpha}$ с предсказанной из апостериора вероятностью $P(\alpha > \frac{1}{2})$ — обе карты согласуются, надёжно видео-доминантных вокселей нет.

Gated-модель: согласие с теорией

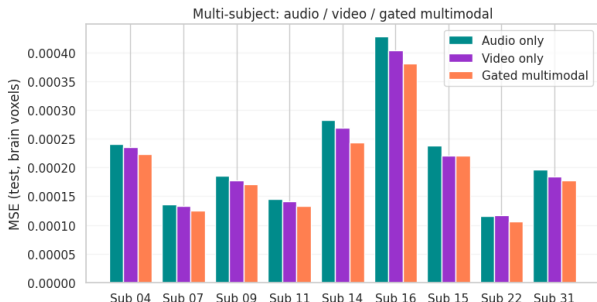


- ▶ Эмпирическое распределение α согласуется с теоретически выведенным
- ▶ При $\tau = 0.078$ и $\sigma_* = 0.024$ шум оценивания объясняет 91% разброса

Гейт-модель: статистическая значимость

Девять испытуемых, улучшение над аудио от +7.5% до +13.7%, в среднем +9.1%.

- ▶ Критерий Фридмана: $\chi^2(2) = 16.22$, $p = 0.0003$.
- ▶ Критерий Уилкоксона: $W = 0$, $p_{\text{raw}} = 0.0020$.
- ▶ Поправка Холма: $p_{\text{Holm}} = 0.0039$.



Обе H_0 отвергнуты, гейт-модель ниже обоих базлайнов у каждого испытуемого.

Выносятся на защиту

1. Предложена вероятностная модель мультимодального гейта. Доказаны оптимальность гейт-модели и распределение гейта.
2. Повоксельный отбор даёт +9% над аудио на всех испытуемых, данное превосходство подтверждается статистическими тестами.
3. Эмпирическое распределение гейта совпадает с теоретическим. Шум оценивания объясняет 91% разброса, локализованных видео-областей не было выявлено.

Выступления с докладом

1. Герман А. Я., Дорин Д. Д., Грабовой А. В. Мультимодальная аппроксимация данных фМРТ на основе аудиовизуальных стимулов // 68-я Всероссийская научная конференция МФТИ, 2026